POLBAN

PRAKTIKUM KE-2
SISTEM KOMUNIKASI ANALOG

Simulasi Amplitude Modulation (AM) Menggunakan Octave/Matlab

D-IV Teknik Telekomunikasi
Politeknik Negeri Bandung

Disusun Oleh:
Ginanjar Suwasono Adi

Praktikum Sistem Komunikasi Analog
Simulasi *Amplitude Modulation* (AM) Menggunakan Octave/Matlab

Disusun oleh:

Ginanjar S. Adi
D-IV Teknik Telekomunikasi
Politeknik Negeri Bandung

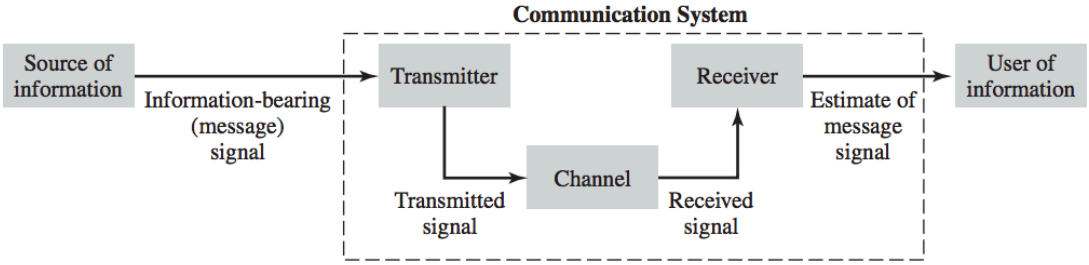
1. TUJUAN

1. Mahasiswa mampu mehami latar belakang, fungsi, dan keuntungan dari penggunaan teknik modulasi
2. Mahasiswa mampu mensimulasikan sistem AM-DSB-FC, AM-DSB-SC dan AM-SSB pada software Octave/Matlab
3. Mahasiswa mampu menghitung, menganalisa dan menyimpulkan parameter yang ada pada sistem AM

2. MATERI PENDAHULUAN
2.1. Modulasi

Mungkin dalam benak anda timbul pertanyaan apa itu modulasi? Apa fungsi dari modulasi? Kenapa perlu belajar dan memahami cara kerja dari modulasi? Sebelum membahas lebih jauh tujuan dari pembelajaran praktikum AM ada baiknya jika kita mengulas sedikit filosofi dasar kenapa modulasi memegang peran penting didalam sistem komunikasi analog dan digital.

Jika anda ingin bertukar informasi (contoh: text, suara, gambar, video) dari titik A ke titik B, maka anda membutuhkan suatu sistem komunikasi yang terdiri dari beberapa *tools* dan komponen untuk dapat merealisasikan pertukaran informasi ini. Komposisi dasar suatu sistem komunikasi ditunjukkan pada gambar 1. Untuk dapat mengirimkan informasi dari satu sumber ke destinasi akhir, sistem komunikasi harus memiliki komponen yang terdiri dari pemancar (*transmitter*), medium kanal (*channel*), dan penerima (*receiver*).

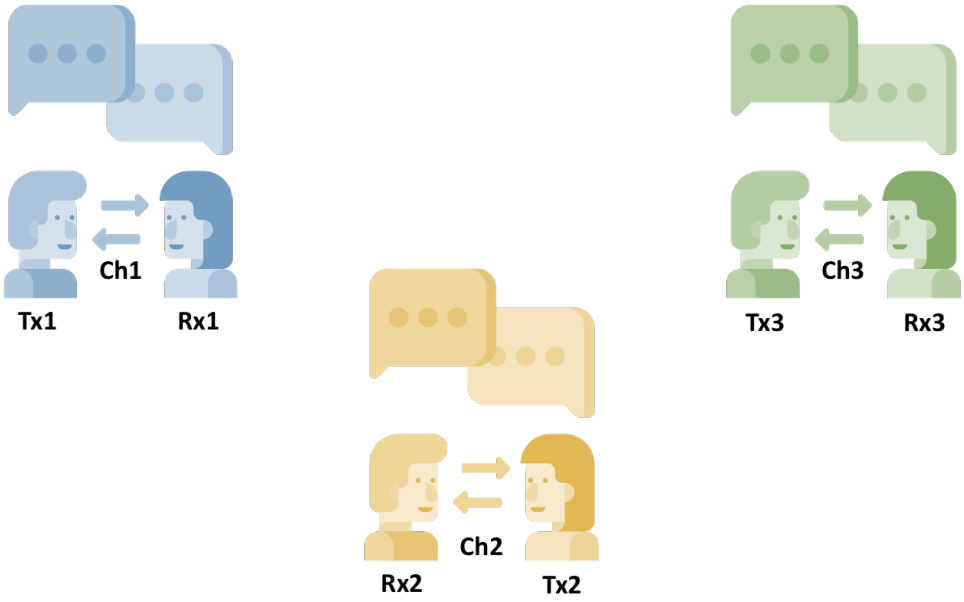


Gambar 1. Elemen dasar sistem komunikasi

Sekarang kita ambil contoh analogi ketika anda ingin berkomunikasi dengan teman anda menggunakan gelombang audio yang dihasilkan oleh pita suara anda dari titik A dan akan diterima oleh gendang telinga teman anda yang berada di titik B. Disini, pita suara berperan sebagai pemancar, gendang telinga berfungsi sebagai penerima dan udara merupakan medium kanal/saluran komunikasi untuk penerima dan pemancar tersebut. Ketika jarak antara titik A dan B adalah 5 Km, tidaklah mungkin gelombang suara yang dihasilkan oleh getaran pita suara anda akan diterima dengan baik oleh gendang telinga teman anda yang berada di titik B. Hal ini dikarenakan gelombang suara merupakan salah satu dari bentuk gelombang mekanis (*mechanical waves*). Gelombang suara ini tercipta oleh getaran materi (udara) yang

bertabrakan dengan materi lain dan seterusnya sehingga dapat ditransmisikan melalui materi di sekitarnya. Jarak trasmisi gelombang suara sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya level amplitude yang dihasilkan dan medium yang dilaluinya. Disamping itu, alasan mengapa suara anda tidak dapat didengar dengan baik oleh teman anda di titik B dikarenakan adanya gangguan yang disebabkan oleh sumber suara lain (menyebabkan interferensi dan distorsi) serta kondisi lingkungan yang ada (penghalang dan material disekeliling menyebabkan pantulan dan redaman pada gelombang suara). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu "kendaraan/*carrier*" untuk membawa informasi ini dengan selamat sampai ke tujuan tanpa mempengaruhi karakteristik dari sinyal informasi ini. Jika mengacu pada gambar 1, sumber informasi (bisa berupa gelombang mekanis atau gelombang elektrik) harus kita ubah bentuknya sebelum kita kirimkan melaui pemancar sesuai dengan medium kanal transmisi yang digunakan (menjadi gelombang elektromagnetik untuk sistem komunikasi radio; gelombang optic untuk sistem komunikasi fiber optic, dsb).

Ilustrasi komunikasi 2 arah pada gambar 2 menunjukkan, ketika ada beberapa sumber informasi yang ingin mengirimkan informasinya melalui suatu medium kanal (udara) ke destinasi masing-masing; maka antara pengirim (Tx) dan penerima (Rx) informasi harus saling memiliki kesepakatan perihal kode/isyarat dan standar yang mereka gunakan (dalam contoh ilustrasi ini adalah Bahasa dan frekuensi suara).



Gambar 2. Ilustrasi komunikasi dua arah

Sekarang coba kita bayangkan jika ilustrasi pada gambar 2, ketiga pengirim dan penerima ini menggunakan Bahasa yang sama dengan frekuensi suara yang sama dan level suara yang sama secara bersamaan pada suatu ruangan 3x3 m^2, apa kemungkinan yang akan terjadi? *Chaos*! Ya, akan ada kemungkinan bahwa informasi pada sisi penerima Rx1, Rx2 dan Rx3 akan saling tumpang tindih sehingga informasi yang mereka terima akan mengalami distorsi/ pergeseran makna. Walaupun mereka menggunakan Bahasa yang berbeda-beda dan level suara yang berbeda pula, masih ada kemungkinan adanya informasi yang mengalami distorsi karena terjadi interferensi antara informasi satu dan yang lainnya karena penggunaan rentang frekuensi yang sama pada medium kanal yang sama pula.

Dalam sistem komunikasi nirkabel untuk membangun suatu komunikasi yang handal dimana sinyal informasi membutuhkan proses transmisi dari jarak jauh, diperlukan bantuan sinyal berfrekuensi tinggi (*carrier*) yang tidak akan mempengaruhi karakteristik asli dari sinyal

informasi tersebut. Sinyal frekuensi tinggi berupa gelombang elektromagnetik (biasa disebut dengan gelombang radio) ini dapat menempuh jarak yang jauh, tanpa terpengaruh oleh gangguan eksternal. Proses seperti itu secara sederhana disebut sebagai Modulasi. Modulasi adalah proses mengubah parameter sinyal pembawa (sinyal termodulasi), sesuai dengan nilai sesaat dari sinyal informasi (sinyal pemodulasi).

Pada titik ini mungkin akan terbesit pertanyaan di benak anda, mengapa sinyal pembawa (*carrier*) disarankan harus memiliki frekuensi yang relatif tinggi? Hal ini disebabkan agar antena dari sistem komunikasi ini dapat direalisasikan. Panjang antena efektif (H_{min}) berdasarkan syarat rumus antenna standar harus memiliki panjang minimal seperempat panjang gelombang (λ).

$$H_{min} = \lambda/_4 \tag{1}$$

Hubungan antara frekuensi (f) dan panjang gelombang (λ) dalam transmisi radio ditunjukkan pada rumus (2):

$$c = f \cdot \lambda \tag{2}$$

dimana,
$c = 3 \times 10^8$ m/s (Kecepatan di ruang bebas)
f = frekuensi gelombang
λ = panjang gelombang

Jika kita ingin mentransmisikan suatu informasi yang memiliki frekuensi 2KHz (*single tone signal*), maka kita dapat menghitung panjang antenna minimum agar mendapatkan proses transmisi yang baik, dengan cara sbb:

$c = f \cdot \lambda$

3×10^8 m/s = $(2 \times 10^3$ Hz) x λ

$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^3}$ m

$\lambda = 1.5 \times 10^5$ m

maka Panjang antenna efektif,

$H_{min} = \lambda/_4$

$H_{min} = \frac{1.5 \times 10^5}{4} = 37500$ m

Secara praktis, dimensi antenna dengan panjang 37.5 Km sangat tidak mungkin untuk direalisasikan. Oleh karena itu dengan dengan adanya teknik modulasi, kita dapat meningkatkan frekuensi transmisi menjadi lebih tinggi sehingga panjang gelombang menjadi pendek, dan dimensi antenna efektif pun bisa lebih sederhana serta dapat direalisasikan. Hubungan ketiga parameter ini bisa dituliskan seperti pada persamaan (3).

$$f \uparrow \; dan \; \lambda \downarrow \rightarrow H_{\min} \downarrow \tag{3}$$

Dari latar belakang yang telah dikemukakan oleh beberapa analogi dan alasan diatas, teknik modulasi jelas memegang peran penting dalam sistem komunikasi terutama untuk sistem komunikasi nirkabel.

TUGAS PENDAHULUAN 1

1. Apa yang dimaksud dengan Teknik Modulasi?
2. Sebutkan 5 keunggulan dari Teknik Modulasi dan jelaskan dengan Bahasa anda sendiri mengapa keunggulan ini diperlukan dalam sistem komunikasi? (**petunjuk* 3 keunggulan sudah dijelaskan secara tersirat pada materi pendahuluan)

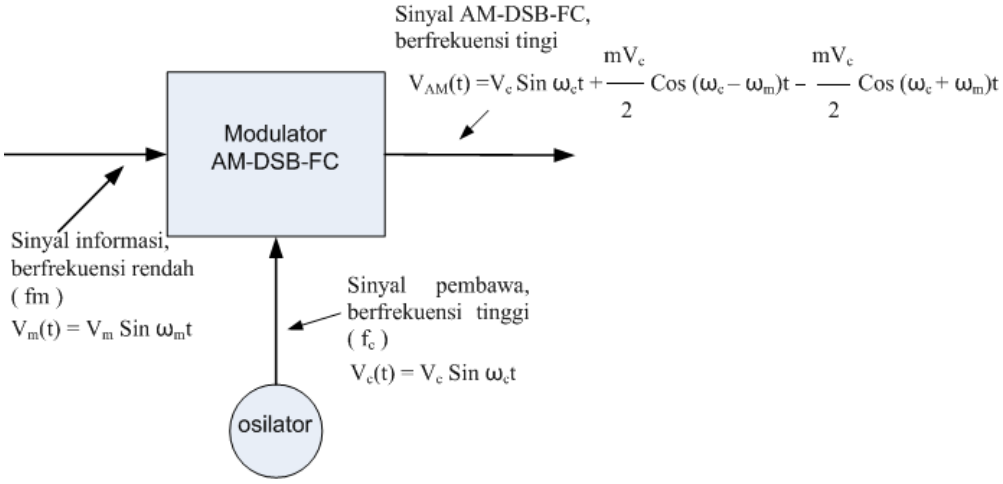
2.2. *Amplitude modulation* (AM)

Modulasi amplitudo (*Amplitude Modulation*) adalah suatu sistem modulasi atau teknik modulasi dimana amplitudo sesaat gelombang sinyal pembawa (*carrier*) diubah sebanding/sesuai dengan amplitudo sesaat gelombang sinyal informasi. Ada 3 (tiga) macam teknik AM yang akan kita bahas pada percobaan kali ini, yaitu:

1. AM-DSB-FC : *Amplitude Modulation Double Side Band Full Carrier*
2. AM-DSB-SC : *Amplitude Modulation Double Side Band Suppressed Carrier*
3. AM-SSB : *Amplitude Modulation Single Side Band*

2.2.1 AM-DSB-FC

Gambar 3 memperlihatkan sebuah diagram blok modulator AM-DSB-FC (*Amplitude Modulation Double Side Band Full Carrier*), Modulator AM merupakan perangkat nonlinier yang memiliki dua input dan satu output. Input pertama berupa sinyal gelombang informasi $V_m(t)$ dan input kedua berupa gelombang sinyal pembawa $V_c(t)$, sedangkan output merupakan gelombang sinyal termodulasi $V_{AM}(t)$.



Gambar 3. Diagram Blok modulator AM-DSB-FC

Kita menumpangkan gelombang informasi kepada gelombang pembawa sehingga amplitudo gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo gelombang informasi. Pada gambar 3, blok diagram Modulator AM-DSB-FC berfungsi sebagai *adder*/*summer block* (fungsi penjumlahan 2 input). Secara matematis sinyal yang dihasilkan dari penjumlahan sinyal informasi $V_m(t) = V_m Sin\omega_m t$ dan sinyal pembawa $V_c(t) = V_c Sin\omega_c t$ ditunjukkan pada persamaan (4).

$$V_{AM}(t) = V_c\,(1+V_m Sin\,\omega_m t)\,Sin\omega_c t \qquad (4)$$

dimana,

$V_{AM}(t)$ = adalah gelombang sinyal modulasi AM-DSB-FC fungsi waktu

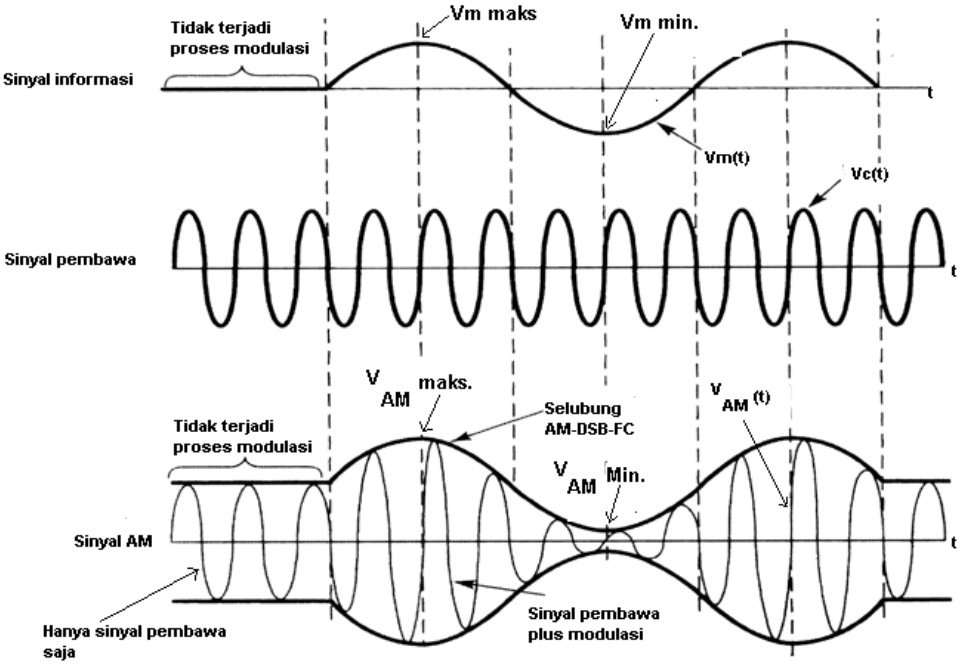
V_m = tegangan (amplitudo) gelombang sinyal informasi

V_c = tegangan (amplitudo) gelombang sinyal pembawa

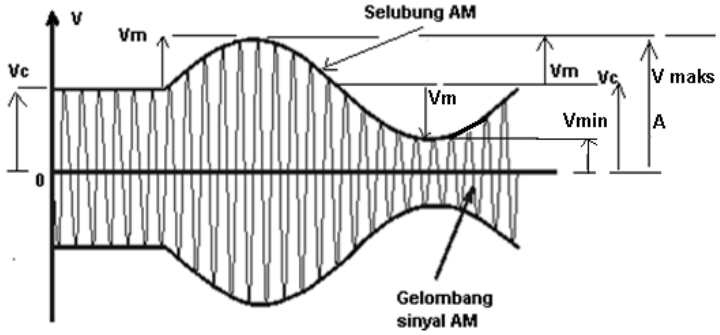
ω_m = frekuensi gelombang sinyal informasi

ω_c = frekuensi gelombang sinyal pembawa

Gambar 4 memperlihatkan masing-masing bentuk gelombang sinyal informasi, gelombang sinyal pembawa dan gelombang sinyal termodulasi (AM). Dari gambar 4 terlihat bahwa saat tidak ada sinyal informasi ($V_m(t) = 0$) output modulator hanya berupa gelombang sinyal pembawa saja, $V_c(t) = V_c Sin\omega_c t$ (tidak terjadi proses modulasi), Pada saat terjadi proses modulasi, jika amplitudo sinyal informasi $V_m(t)$ bergerak naik, maka amplitudo sinyal termodulasi $V_{AM}(t)$ turut bergerak naik. Pada saat $V_m(t)$ mencapai maksimum, maka $V_{AM}(t)$ mencapai maksimum pula. Begitu pula jika $V_m(t)$ bergerak turun, maka $V_{AM}(t)$ ikut bergerak turun dan mencapai harga minimum jika $V_c(t)$ mencapai harga minimum.



Gambar 4. Bentuk-bentuk Gelombang Sinyal termodulasi AM-DSB-FC



Gambar 5. Gelombang Sinyal termodulasi AM-DSB-FC

Gambar 5 memperlihatkan suatu bentuk gelombang sinyal AM-DSB-FC, dari gambar ini dapat dianalisis dengan menurunkan persamaan matematis gelombang AM-DSB-FC. Jika A(t) = Amplitudo maksimum gelombang sinyal termodulasi AM-DSB-FC maka,

$$A(t) = V_{c\,maks} + V_m(t), \quad (5)$$

$$A(t) = V_c + V_m(t) \text{ ; dimana } V_{c\,maks} \text{ bernilai konstan}$$

$$= V_c + V_m \text{Sin}\omega_m t$$

$$= V_c + \frac{V_c}{V_c} \cdot V_m \text{Sin}\omega_m t$$

$$A(t) = V_c + \frac{V_m}{V_c} \cdot V_c \text{Sin}\omega_m t \quad (6)$$

jika m adalah indeks modulasi $m = \frac{V_m}{V_c}$ maka,

$$V_{AM}(t) = A(t)\,\text{Sin}\omega_c t \quad (7)$$

$$= V_c \cdot mV_c \text{Sin}\omega_m t\ (\text{Sin}\omega_c t)$$

$$V_{AM}(t) = V_c(1 + m\,\text{Sin}\omega_m t).\,\text{Sin}\omega_c t \quad (8)$$

$$V_{AM}(t) = V_c\,\text{Sin}\omega_c t + mV_c\,\text{Sin}\omega_m t\,\text{Sin}\omega_c t \quad (9)$$

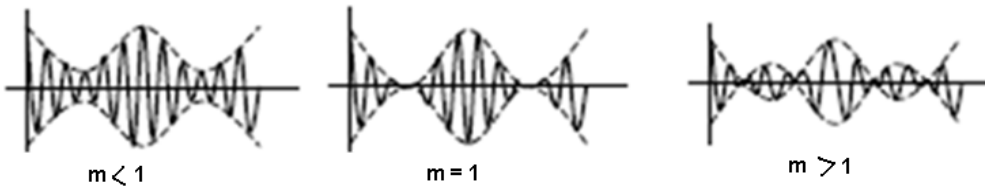
Jika kita *flashback* ke masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengenai pelajaran Trigonometri, pastinya anda sangat familiar dengan persamaan:

$$\text{Sin } A \text{ Sin } B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)] \quad (10)$$

Sehingga persamaan (9) bisa kita turunkan menjadi:

$$V_{AM}(t) = V_c\text{Sin}\,\omega_c t + \frac{mV_c}{2}\text{Cos}\,(\omega_c - \omega_m)t - \frac{mV_c}{2}\text{Cos}\,(\omega_c + \omega_m)t \quad (11)$$

Untuk Modulasi AM, indeks modulasi maksimum adalah bernilai 1 atau 100 %, jika indeks modulasi lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 100 %, maka akan terjadi *over* modulasi. Sedangkan jika m < 1 atau prosentase indeks modulasi m < 100%, fenomena ini dinamakan *under* modulasi. Untuk kondisi *under* modulasi relative bisa diterima, hal ini dikarenakan nantinya pada sisi penerima, sinyal AM dapat di-*recovery* dengan mudah selama tidak ada noise yang tercampur pada sinyal AM tersebut. Gambar 6 dibawah ini menunjukan beberapa gambar gelombang sinyal termodulasi AM dengan berbagai harga indeks modulasi. *Over* modulasi akan menyebabkan sinyal informasi yang diterima oleh penerima menjadi cacat.



Gambar 6. Bentuk Gelombang Sinyal AM dengan Variasi m

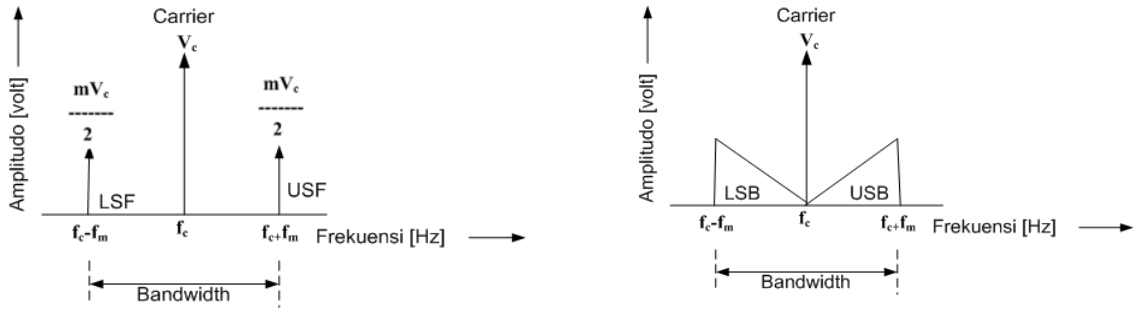
2.2.1.1. Spektrum dan Bandwidth AM-DSB-FC

Dari persamaan (11) gelombang sinyal AM-DSB-FC, terlihat bahwa sinyal tersebut mengandung tiga komponen frekuensi :

- Frekuensi pembawa, ω_c, ($\omega = 2\pi f$), 2π = konstan.

- Frekuensi-frekuensi sisi atas USF (*Upper Side Frequencies*) atau USB (*Upper Side Band*), $\omega_c + \omega_m$.
- Frekuensi-frekuensi sisi bawah LSF (*Lower Side Frequencies*) atau LSB (*Lower Side Band*), $\omega_c + \omega_m$

Spektrum dan bandwidth gelombang sinyal AM-DSB-FC ditunjukan pada gambar 7.



(a) (b)

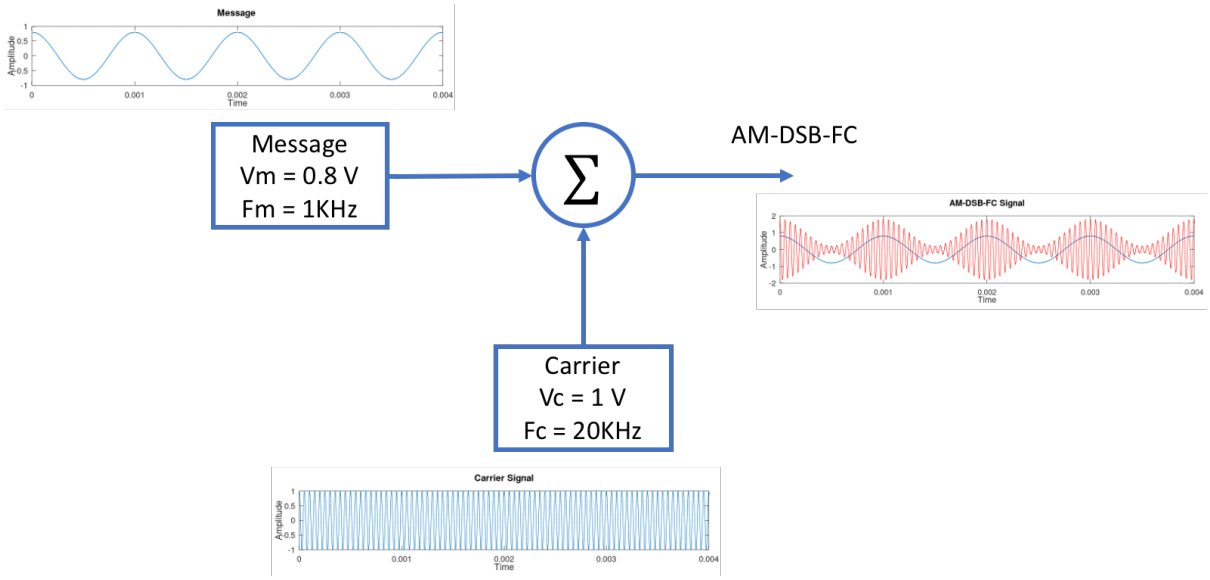
Gambar 7. Spektrum dan Bandwidth AM-DSB-FC

Bandwidth dari gelombang sinyal termodulasi AM-DSB-FC adalah dua kali frekuensi gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi). Seperti yang ditunjukkan pada persamaan (12).

$$B_W = 2.\ f_m\ (Hz) \qquad (12)$$

TUGAS PENDAHULUAN 2 SIMULASI AM-DSB-FC

Agar tidak jenuh dengan persamaan matematis, sekarang kita coba simulasikan sinyal AM-DSB-FC menggunakan perangkat lunak Octave/Matlab pada PC anda. Diagram blok untuk simulasi pembangkit sinyal AM-DSB-FC ditunjukkan pada gambar 7.



Gambar 7. Diagram blok simulasi AM-DSB-FC (sinyal AM-DSB-FC berwarna merah)

1. Buka perangkat lunak Octave/Matlab dan buatlah file am_dsb_fc.m
2. Sesuai dengan parameter yang ada pada gambar 7, kita bangkitan sinyal *message* dan sinyal *carrier* menggunakan fungsi cosine

3. Untuk membangkitkan sinyal AM-DSB-FC, kita gunakan persamaan (9). (**karena kita menggunakan fungsi cos, maka fungsi sin pada persamaan (9) kita ganti dengan fungsi cos**)
4. Untuk dapat merealisasikan modulasi AM-DSB-FC, pada m file ketikkan perintah sbb:

```
%{
======================================================================
Title :Simulasi Amplitude Modulation (AM) Menggunakan Octave/Matlab
Author: Ginanjar S. Adi
======================================================================
%}
%==========Your code starts here==========%
##close all figures, delete object in workspace and clear command window
close all;
clear all;
clc;

##Define Parameters
vm = .8; #amplidtude_message_signal
vc = 1; #amplidtude_carrier_signal
fm = 1000;  #frequency_message
fc = 20000; #frequency_carrier
fs = fc*100;  #frequency_sampling
axis_plot = 4/fm; #limit for x axis
t = 0:1/fs:1-1/fs; #1 second observation with 100 samples in each cycle
m = vm/vc;  #modulation_index

msg = vm*cos(2*pi*fm*t); #generating message signal
carrier = vc*cos(2*pi*fc*t);  #generating carrier signal

#AM DSB-FC
y = vc*(1 + m*cos(2*pi*fm*t)).*(cos(2*pi*fc*t));

#AM  DSB-SC
##y = msg.*carrier;

figure('Name','Time Domain','NumberTitle','off')
subplot(3,1,1); #plotting message signal
plot(t,msg);
xlim([0 axis_plot])
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Message ');

subplot(3,1,2); #plotting carrier signal
plot(t,carrier);
xlim([0 axis_plot])
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Carrier Signal');

subplot(3,1,3);#plotting AM (Amplitude Modulated) signal
plot(t,y);
xlim([0 axis_plot])
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('AM Signal');

```

5. Save & run perintah pada poin nomor 4. Amati bentuk gelombang yang dibangkitkan, hitunglah berapa indeks modulasi pada sinyal AM-DSB-FC tersebut, dan berikan analisis singkat.
6. Untuk dapat menganalisis sinyal AM-DSB-FC dari sudut pandang domain frekuensi, kita harus melakukan transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi dengan menggunakan bantuan transformasi Fourier. Pada bagian bawah file am_dsb_fc.m lanjutkan untuk mengetik perintah sbb:

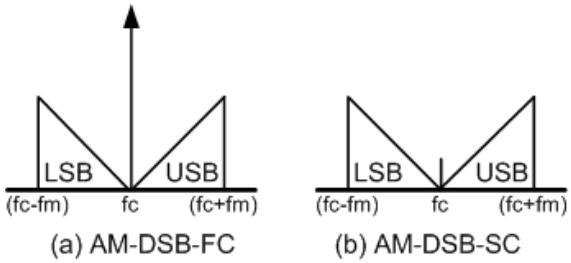
```
Y = fft(y);
LY = length(Y);
P2 = abs(Y);
P1 = P2(1:LY/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = LY*(0:(LY/2))/LY;

figure('Name','Frequency Domain','NumberTitle','off')
plot(P2)
xlim([(0.5*fc) (1.5*fc)])
title('Spectrum of AM(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P1(f)|')
```

7. Amati output yang dihasilkan, hitunglah berapa bandwidth dari AM-DSB-FC tersebut dan berikan analisis singkat.
8. Ubah parameter tegangan/ *amplitude* sinyal informasi pada poin nomor 4 menjadi 0.2; 0.5; 1; 1.5; 2; dan 3 Volt. Lakukan langkah 4-7.

2.2.2. AM-DSB-SC

Dalam proses AM-DSB-FC, gelombang termodulasi terdiri dari gelombang pembawa dan dua buah frekuensi sisi/*sideband*. Gelombang termodulasi memiliki informasi yang berada pada *sidebands*. Dimana *sideband* ini merupakan pita frekuensi yang mengandung daya yang memiliki frekuensi yang lebih rendah dan lebih tinggi dari frekuensi pembawa (USB dan LSB). Namun demikian, Teknik transmisi seperti ini tidaklah efisien. Hal ini dikarenakan dua pertiga dari daya akan terbuang sia-sia oleh *carrier*, yang tidak mengandung konten informasi. Jika pembawa/*carrier* ini ditekan dan daya yang disimpan didistribusikan ke dua frekuensi sisi (LSB dan USB), maka proses seperti itu disebut sebagai sistem *Double Sideband Suppressed Carrier* (DSB-SC). Gambar 8 menunjukkan perbandingan spektrum antara AM-DSB-FC dan AM-DSB-SC pada domain frekuensi.

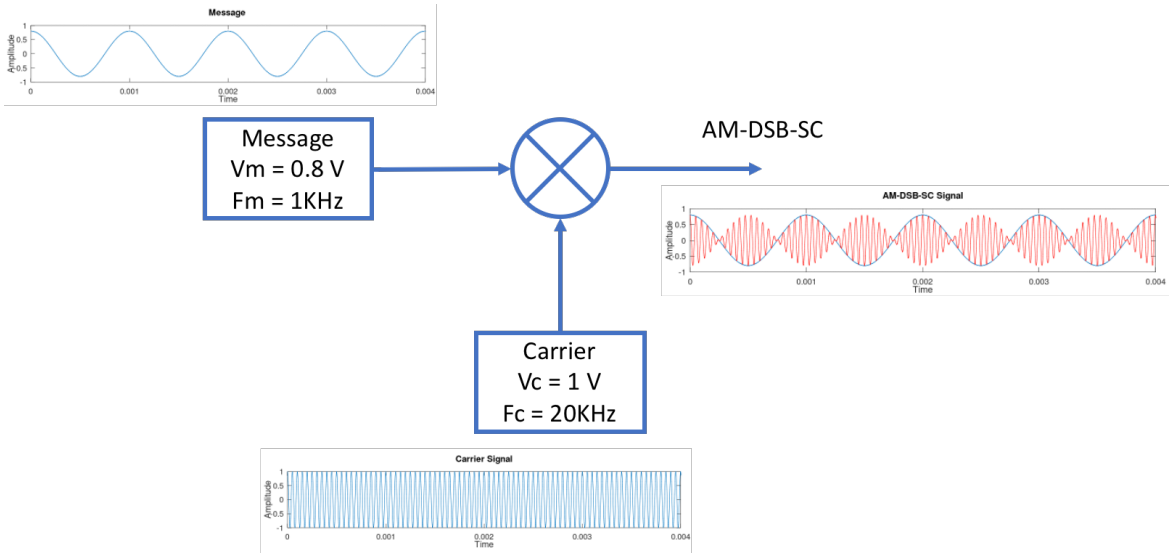


Gambar 8. (a) Spektrum AM-DSB-FC dan (b) Spektrum AM-DSB-SC

Secara matematis sinyal AM-DSB-SC merupakan hasil dari perkalian dari gelombang sinyal informasi dan gelombang sinyal pembawa. Jika sinyal informasi adalah $V_m(t) = V_m Cos\omega_m t$ dan sinyal pembawa $V_c(t) = V_c Cos\omega_c t$, maka gelombang sinyal termodulasi AM-DSB-SC dapat dituliskan sbb:

$$V_{DSB\text{-}SC}(t) = V_m(t) \bullet V_c(t) \tag{13}$$

$$V_{DSB\text{-}SC}(t) = V_c V_m \, Cos\omega_m t \, Cos\omega_c t \tag{14}$$



Gambar 9. Diagram blok simulasi AM-DSB-SC (sinyal AM-DSB-SC berwarna merah)

TUGAS PENDAHULUAN 3 SIMULASI AM-DSB-SC

Sekarang kita coba simulasikan sinyal AM-DSB-SC menggunakan perangkat lunak Octave/Matlab pada PC anda. Diagram blok untuk simulasi pembangkit sinyal AM-DSB-SC ditunjukkan pada gambar 9.

1. Buka perangkat lunak Octave/Matlab dan buatlah file am_dsb_sc.m
2. Sesuai dengan parameter yang ada pada gambar 9, kita bangkitan sinyal *message* dan sinyal *carrier* menggunakan fungsi cosine
3. Untuk membangkitkan sinyal AM-DSB-SC, kita gunakan persamaan (14). (**Untuk melakukan perkalian elemen pada array/ *element-wise product* kita gunakan perintah .* pada Octave/Matlab**)
4. Untuk dapat merealisasikan modulasi AM-DSB-SC, pada m file ketikkan perintah sbb:

```
%{
======================================================================
Title :Simulasi Amplitude Modulation (AM) Menggunakan Octave/Matlab
Author: Ginanjar S. Adi
======================================================================
%}
%==========Your code starts here==========%
##close all figures, delete object in workspace and clear command window
close all;
clear all;
clc;

##Define Parameters
vm = .8; #amplidtude_message_signal
vc = 1; #amplidtude_carrier_signal
fm = 1000;  #frequency_message
fc = 20000; #frequency_carrier
fs = fc*100;  #frequency_sampling
axis_plot = 4/fm; #limit for x axis
t = 0:1/fs:1-1/fs; #1 second observation with 100 samples in each cycle
m = vm/vc;  #modulation_index

msg = vm*cos(2*pi*fm*t); #generating message signal
carrier = vc*cos(2*pi*fc*t);  #generating carrier signal

#AM DSB-FC
##y = vc*(1 + m*cos(2*pi*fm*t)).*(cos(2*pi*fc*t));

#AM  DSB-SC
y = msg.*carrier;

figure('Name','Time Domain','NumberTitle','off')
subplot(3,1,1); #plotting message signal
plot(t,msg);
xlim([0 axis_plot])
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Message ');

subplot(3,1,2); #plotting carrier signal
plot(t,carrier);
xlim([0 axis_plot])
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Carrier Signal');

subplot(3,1,3);#plotting AM (Amplitude Modulated) signal
plot(t,y);
xlim([0 axis_plot])
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('AM-DSB-SC Signal');
```

5. Save & run perintah pada poin nomor 4. Amati bentuk gelombang yang dibangkitkan, bandingkan sinyal AM-DSB-SC tersebut dengan sinyal AM-DSB-FC yang sudah anda kerjakan pada **Tugas Pendahuluan 2** dengan parameter tegangan dan frekuensi yang sama baik untuk sinyal informasi dan sinyal pembawanya. Berikan analisis singkat!
6. Untuk dapat menganalisis sinyal AM-DSB-SC dari sudut pandang domain frekuensi, kita harus melakukan transformasi dari domain waktu ke domain

frekuensi dengan menggunakan bantuan transformasi Fourier. Pada bagian bawah file am_dsb_sc.m lanjutkan untuk mengetik perintah sbb:

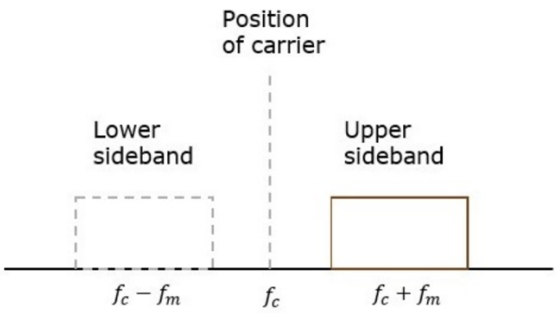
```
Y = fft(y);
LY = length(Y);
P2 = abs(Y);
P1 = P2(1:LY/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = LY*(0:(LY/2))/LY;

figure('Name','Frequency Domain','NumberTitle','off')
plot(P2)
xlim([(0.5*fc) (1.5*fc)])
title('Spectrum of AM(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P1(f)|')
```

7. Amati output yang dihasilkan, hitunglah berapa bandwidth dari AM-DSB-SC tersebut dan berikan analisis singkat.
8. Ubah parameter tegangan/ *amplitude* sinyal informasi pada poin nomor 4 menjadi 0.2; 0.5; 1; 1.5; 2; dan 3 Volt. Lakukan langkah 4-7.

2.2.3. AM-SSB

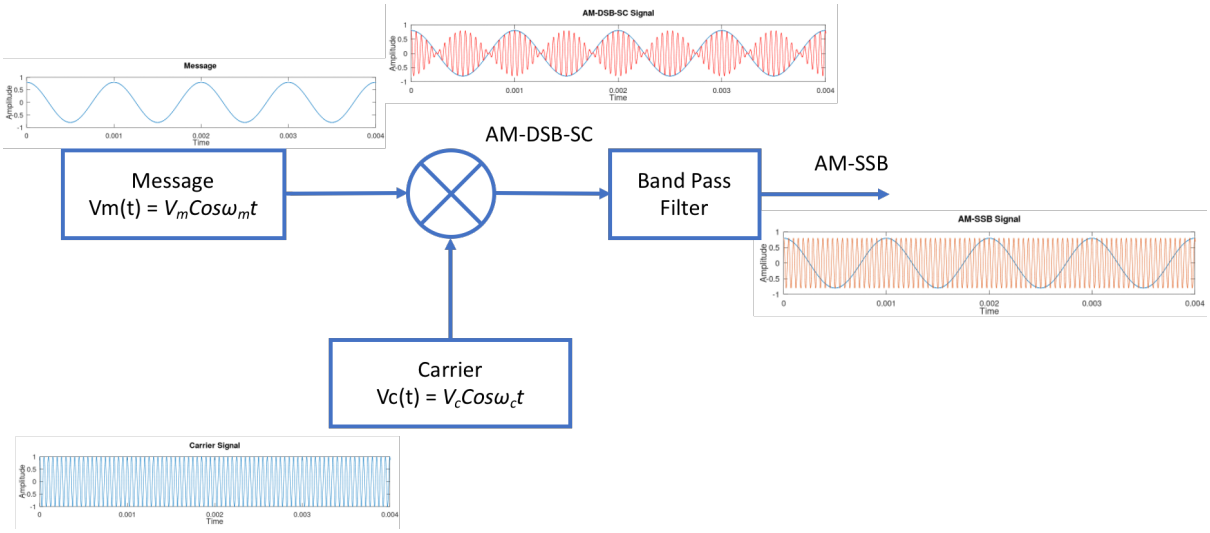
Pada pembahasan sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai teknik modulasi AM-DSB-FC dan AM-DSB-SC. Sinyal AM-DSB-SC memiliki 2 *sidebands*. Karena 2 *sidebands* ini membawa informasi yang sama, maka tidak ada gunanya kita mengirimkan kedua *sidebands* ini. Untuk mengurangi konsumsi daya, bandwidth dan adanya redudansi informasi, kita dapat mengeliminasi salah satu dari kedua *sideband* dari DSB-SC. Suatu proses teknik modulasi AM yang dapat menekan *carrier* dengan hanya mengirimkan *single sideband* dinamakan dengan sistem *Single Sideband Suppressed Carrier* (AM-SSB-SC). Spektrum AM-SSB-SC atau biasa kita sebut dengan AM-SSB diilustrasikan seperti pada gambar 10.



Gambar 10. Spektrum AM-SSB pada domai frekuensi

Gambar 10 menunjukkan bahwa *carrier* dan LSB ditekan/*suppressed*, oleh karena itu hanya USB saja yang digunakan untuk proses transmisi. Begitu pula sebalikanya, kita dapat menekan *carrier* dan USB ketika ingin mentransmisikan LSB. Ada 2 cara untuk membangkitkan gelombang AM-SSB, yaitu dengan teknik *frequency discrimination* dan teknik *phase discrimination*. Pada pembahasan di jobsheet ini kita hanya membahas teknik *frequency discrimination* saja. Diagram blok AM-SSB dengan metode *frequency discrimination* ditunjukkan pada gambar 11.

Dengan menggunakan metode ini, pertama-tama kita bangkitkan dahulu gelombang AM-DSB-SC dengan bantuan *product modulator*. Kemudian, kita menerapkan *band pass filter* (BPF) pada gelombang AM-DSB-SC ini. Filter BPF inilah yang menghasilkan luaran gelombang sinyal AM-SSB. Dengan memilih rentang frekuensi dari spektrum AM-SSB yang diinginkan menggunakan BPF, kita dapat *tuning*/memilih frekuensi sisi mana yang akan kita transmisikan (salah satu diantara LSB atau USB).



Gambar 11. Diagram blok AM-SSB menggunakan metode *frequency discrimination* (sinyal AM-SSB berwarna orange)

Output dari *product modulator* secara matematis sama seperti persamaan (14). Jika kita turunkan menggunakan identitas trigonometri bisa kita tuliskan kembali menjadi persamaan berikut ini:

$$V_{DSB\text{-}SC}(t) = V_c V_m \, Cos\omega_m t \, Cos\omega_c t \tag{15}$$

$$V_{DSB\text{-}SC}(t) = \frac{V_m V_c}{2} Cos[(\omega_c + \omega_m)\, t] + \frac{V_m V_c}{2} Cos[(\omega_c - \omega_m)\, t] \tag{16}$$

Setelah melalui BPF, maka persamaan AM-SSB untuk USB dan LSB masing-masing dapat dituliskan menjadi persamaan (17) dan (18).

$$V_{SSB\text{-}USB}(\mathrm{t}) = \frac{V_m V_c}{2} Cos[(\omega_c + \omega_m)\, t] \tag{17}$$

$$V_{SSB\text{-}LSB}(\mathrm{t}) = \frac{V_m V_c}{2} Cos[(\omega_c - \omega_m)\, t] \tag{18}$$

Kita ketahui bahwa AM-DSB-SC mengandung 2 dua buah frekuensi sisi sheinggan memiliki bandwidth $2f_m$. Karena sinyal termodulasi AM-SSB hanya mengandung satu frekuensi sisi, oleh karena itu bandwidth dari AM-SSB adalah setengah dari bandwidth AM-DSB-SC.

$$BW_{AM\text{-}SSB} = f_m \tag{19}$$

3. PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Tugas pendahuluan 1,2, dan 3 harus dikumpulkan maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan praktikum.
2. Gunakan PC anda dan perangkat lunak Octave/Matlab (jika memiliki *license*) untuk melakukan simulasi pada praktikum ini.
3. Untuk pengguna perangkat lunak Octave pastikan **package control**, **signal** dan **communications** sudah terinstall pada sistem anda. Gunakan perintah berikut ini pada Command Window untuk memastikan package yang dibutuhkan sudah terinstall.

>> pkg list

4. Jika belum ada package yang terinstall, maka ketikkan perintah seperti dibawah ini:

   >> pkg install -forge control

   >> pkg install -forge signal

   >> pkg install -forge communications

5. Atau anda dapat mengunduh file package terkini yang dibutuhkan melalui tautan berikut ini:

   https://octave.sourceforge.io/control/index.html

   https://octave.sourceforge.io/signal/index.html

   https://octave.sourceforge.io/communications/index.html

6. Setelah mengunduh file yang diperlukan, pada jendela File Browser Octave >> Set Browser Directory (Pilih folder dimana anda mengunduh file package yang dibutuhkan >> Open)

7. Pada Command Window eksekusi perintah:

   >> pkg install **control-3.2.0.tar.gz**

   >> pkg install **signal-1.4.1.tar.gz**

   >> pkg install **communications-1.2.2.tar.gz**

   (perintah **bold** dapat disesuaikan dengan nama package yang ingin anda install)

8. Jika package sudah terinstall dengan benar, lakukan pengecekan ulang menggunakan perintah:

   >> pkg list

9. Perlu diketahui bahwa untuk dapat melakukan instalasi **package signal** *dependencies* **package control** harus dilakukan terlebih dahulu dan **package communications** memerlukan *dependencies* **package signal** (package hierarchy: control >> signal >> communications).
10. Hasil luaran dari perintah **pkg list**, ditunjukkan seperti tabel dibawah ini:

```
Package Name   | Version | Installation directory
---------------+---------+-----------------------
     control   |   3.2.0 | /[redacted]/octave/control-3.2.0
     general   |   2.1.1 | /[redacted]/octave/general-2.1.1
      signal   |   1.4.1 | /[redacted]/octave/signal-1.4.1
```

11. Untuk menggunakan package tersebut eksekusi perintah berikut ini pada Command Window:

    >> pkg load control

    >> pkg load signal

    >> pkg load communications

12. **Khusus untuk pengguna Matlab** pastikan **Communications Toolbox** sudah terinstall pada sistem anda.

13. Setelah berhasil melakukan instalasi dependencies dan package yang diperlukan, ternyata Octave memiliki fungsi untuk berbagai macam modulasi termasuk AM. Alih-alih melakukan konversi persamaan matematis sekarang kita bisa gunakan library yang sudah disediakan oleh Octave. Tidak ada yang sia-sia, paling tidak anda sudah familiar bagaimana menterjemahkan persamaan matematis kedalam bentuk perintah Octave/Matlab. ☺
14. Pelajari secara mandiri fungsi dan parameter syntax berikut ini (manfaatkan media internet untuk membantu anda):
    - **Modulation Function AM-DSB-FC:**

      y = amod *(x, Fc, Fs, "amdsb-tc", offset)*
    - **Modulation Function AM-DSB-SC:**

      y = amod *(x, Fc, Fs, "amdsb-sc")*
    - **Modulation Function AM-SSB:**

      y = amod *(x, Fc, Fs, "amssb")*
    - **Demodulation Function AM-DSB-FC:**

      y = ademod *(x, Fc, Fs, "amdsb-tc", offset)*
    - **Demodulation Function AM-DSB-SC:**

      y = ademod *(x, Fc, Fs, "amdsb-sc")*
    - **Demodulation Function AM-SSB:**

      y = ademod *(x, Fc, Fs, "amssb")*

4. PERCOBAAN

Anda akan mensimulasikan sistem AM dengan 3 teknik modulasi AM (DSB-FC, DSB-SC, dan SSB) dengan memanfaatkan fungsi yang ada pada *library package communications* menggunakan perangkat lunak Octave (manfatkan contoh program pada tugas pendahuluan dan syntax pada **Persiapan Praktikum** poin nomor 14). Jika pada sistem ini memiliki parameter gelombang sinyal pembawa berfrekuensi 10KHz dan bertegangan 1V, serta sinyal informasi yang dikirimkan memiliki amplitudo sebesar 0.75V dan berfrekuensi tunggal sebesar 1500Hz, maka:

1. Hitunglah indeks modulasi pada sistem AM ini
2. Bangkitkan dan plot sinyal informasi (fungsi cos), sinyal pembawa (fungsi cos) dan sinyal AM (DSB-FC, DSB-SC, dan SSB) pada domain waktu pada program Octave/Matlab; (Frekuensi sampling 100 kali dari frekuensi pembawa & plot selama 5 perioda gelombang sinyal informasinya)
3. Plot gelombang sinyal AM (DSB-FC, DSB-SC, dan SSB) pada domain frekuensi, amati dan hitunglah berapa Bandwidth-nya bandingkan dengan perhitungan teori
4. Lakukan langkah 1-3 jika tegangan gelombang sinyal pembawa sebesar 2 V dan tegangan sinyal informasi seperti table dibawah ini:

No	Tegangan Sinyal Informasi (mV)	Prosentase Index Modulasi (%)
1	100	
2	250	
3	500	
4	800	
5	1000	
6	1500	
7	2000	
8	3000	
9	4000	

5. Lakukan langkah 1-4 jika frekuensi gelombang sinya pembawa dan sinyal informasi sesuai dengan table dibawah ini

No	Frekuensi Sinyal Pembawa (KHz)	Frekuensi Sinyal Informasi (KHz)
1	50	1
2		5
3		10
4		20
5	100	1
6		5
7		10
8		20

6. Berikan analisa dan kesimpulan pada percobaan yang telah anda lakukan.

5. REFERENSI

1. Couch, Leon W., “Digital and Analog Communication Systems,” 8th ed., Pearson, 2012
2. Haykin, Simon and Moher, Michael., “Introduction to Analog and Digital Communications,” 2nd ed., Wiley, 2006
3. Grini, Dag. RF Basics, RF for Non-RF Engineers, Texas Instruments, 2006
4. Slameta, “Modulasi Amplitudo,” Diktat Bahan Ajar Sistem Komunikasi Analog, Politeknik Negeri Bandung, 2016
5. Kansas State University, “Ch. 15. Waves: Sound and Electromagnetic”, Dikases 15 Oktober 2020, Online: https://web.phys.ksu.edu/fascination/Chapter15.pdf
6. MIT 6.02 DRAFT Lecture Notes, "Ch. 14. Modulation and Demodulation", Dikases 16 Oktober 2020, Online: http://web.mit.edu/6.02/www/s2012/handouts/14.pdf
7. Tutorialspoint, "Analog Communication Tutorial", Dikases 17 Oktober 2020, Online: https://www.tutorialspoint.com/analog_communication/index.htm
8. Octave Forge Documentation, "Communications Library", Dikases 19 Oktober 2020, Online: https://octave.sourceforge.io/communications/overview.html
9. MATLAB Documentation, “Communications Toolbox”, Dikases 19 Oktober 2020, Online: https://www.mathworks.com/help/comm/index.html?s_tid=CRUX_lftnav